

晋中市太谷区瑞鑫铸造有限公司 “1·22”一般高处坠落事故调查报告

2025年1月22日上午6时18分，位于晋中市太谷区的生产企业山西太谷瑞鑫铸造有限公司发生一起高处坠落一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约128万元（不含行政处罚款）。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，立即安排区应急管理局、区工业和信息化局、晋中市公安局太谷分局、胡村镇人民政府组织人员进行初步核查，要求妥善处理善后事宜，查清事故原因，严肃追责问责。晋中市安委办对该起事故查处实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，2025年1月22日太谷区人民政府成立了由区委常委、常务副区长担任组长，区工业和信息化局、区纪委监委、区应急管理局、晋中市公安局太谷分局、区卫健体局、区民政局、区人社局、区总工会、胡村镇人民政府等相关单位的有关领导担任成员的山西太谷瑞鑫铸造有限公司“1·22”一般亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故展开调查。事故调查组邀请区人民检察院派员参加，同时聘请有关行业专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故单位的相关文字和图片资料，对相关人员进行调查询问。通过现场勘验、查看监控视频、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：山西太谷瑞鑫铸造有限公司“1·22”高处坠落事故是作业人员在生产过程中未正确佩戴个人防护装备，为了躲避中频电炉突发喷溅的熔融金属，失足落入另一中频电炉倾翻后与作业平台形成的无防护的坑洞内，导致1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

山西太谷瑞鑫铸造有限公司（以下简称“瑞鑫铸造公司”）位于山西省晋中市太谷区胡村镇孟高村，统一社会信用代码：9114××××××××××811，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：郭建新，公司成立于2018年9月，注册资本：叁仟万圆整。经营范围：生产加工销售井盖、阀门、管道连接件、沟槽管件、五金工具、水暖制品、电力金具、各种铸件、机加工、金属表面处理、再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司占地面积约 7700 m²，职工 40 余人，设有财务部、生产部、安全部、维修部、检验部、保管部等部门。公司设 3 个主要车间：熔炼车间、造型车间、机加车间。

(二) 事故发生单位安全管理情况

1. 主要生产工艺及事故车间

瑞鑫铸造公司砂型铸造工艺流程：混砂（将原材料砂、膨润土、煤粉、水）混合造型→通过中频炉熔化原材料（生铁、废钢等）至熔融状态→加入球化剂（球化）→浇铸入砂型→冷却→落砂→抛光、打磨→成品。

事故发生在熔炼车间，车间中频炉操作平台共有 3 台 KGPS-CL-1200/0.5S（6 脉 660V）含 PLC 远程管理系统的中频炉，工艺是将生铁、硅铁、废钢等按照工艺要求配合比例加入抖料车，由抖料车加入中频炉熔炼坩埚里加热，加热至熔融状态熔化成钢水，操作炉体倾翻，铁水倒入浇注包，提供给其它岗位进行浇铸，钢水的熔炼温度约 1600℃。当班班长负责统一指挥现场作业和安全生产，并在控制室内操作 3 台熔炼炉的仪表达达到温度控制、功率调节、熔炼过程监控、安全保护、自动化控制、数据记录与分析、人机交互、远程监控与诊断等功能。每台熔炼炉现场配备一名操作人员进行加料、出铁作业（图 1）。

2. 安全管理情况

瑞鑫铸造公司依据相关法律法规逐步制定和完善了安全生产管理制度及安全操作规程。2019 年 7 月完成自动化造型生产

线铸造技术改造项目安全生产条件和设施综合分析报告;于2020

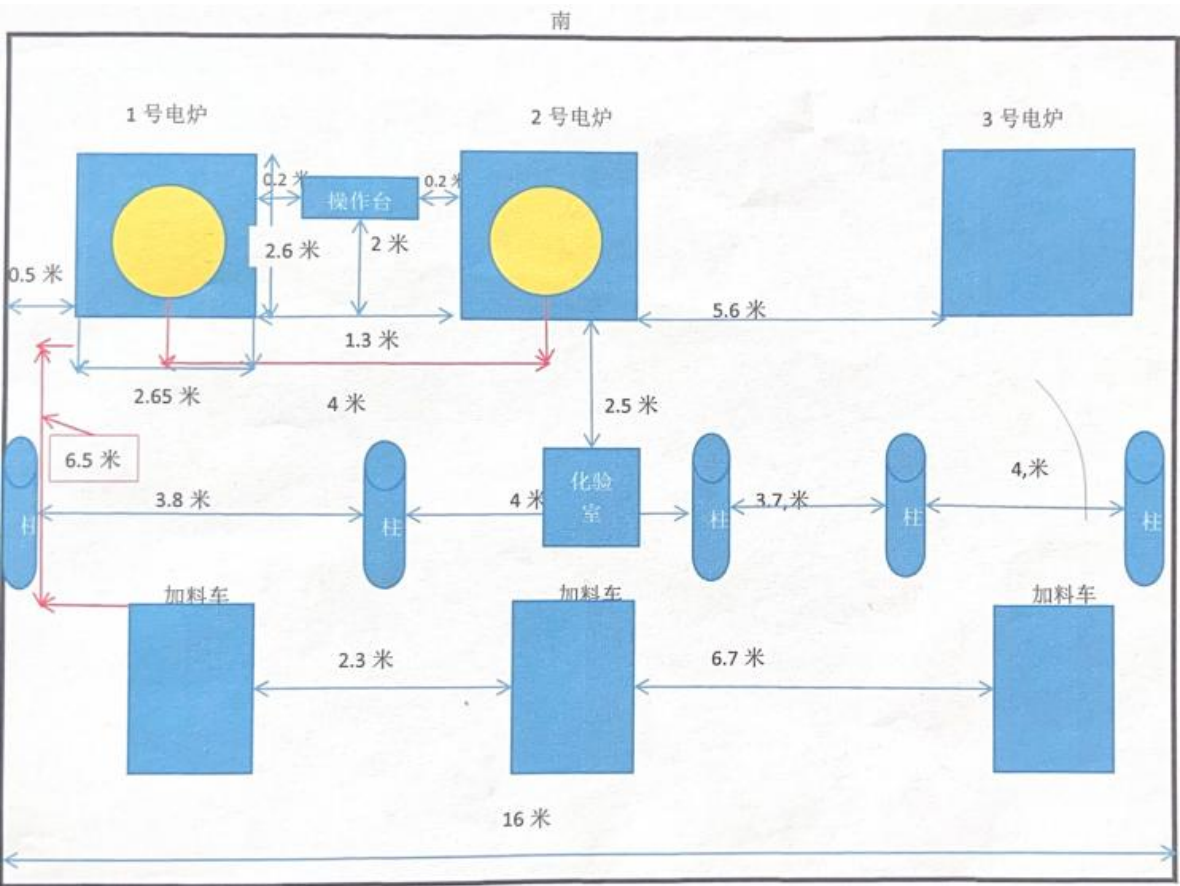


图1 中频炉操作平台平面示意图

年6月开展了风险分级管控和隐患排查治理“双预防”建设；2022年8月对生产安全应急预案进行修改和制定，并在太谷区应急管理局备案；2023年1月通过三级安全生产标准化评审；2024年5月公司郭××（总经理）参加了相关部门组织的主要负责人安全培训，并取得资格证书，金属冶炼证号1424××××××××××82X，有效期2024.5.30至2027.5.29；杜××（安全管理员）也参加了相关部门组织的安全培训，并取得资格证书，金属冶炼证号1424××××××××××823，有效期2024.5.30

至 2027.5.29。

瑞鑫铸造公司能够较好的按照国家法律法规、标准规范的要求，开展日常的安全管理工作，同时按照上级部门的要求积极开展相应的安全生产工作。组织落实全员安全生产责任制、进行安全检查、发现问题立即责令整改，组织开展安全培训教育、定期组织开展应急演练演习，针对现场作业过程中暴露出来的问题，及时采取整改措施。但作业现场安全监督检查亟待加强，特别是员工个体劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用方面存在较大漏洞。

（三）事故发生经过

2025 年 1 月 21 日连班到 1 月 22 日，在熔炼车间熔炼炉平台工作人员共有 4 人，分别是裴××（车间主任兼代班班长）、崔××（炼钢工，1#熔炼炉作业人员）、程××（死者，炼钢工，2#熔炼炉作业人员）、籍××（炼钢工，3#熔炼炉作业人员）。具体分工为裴××负责操控室仪表的监控，三名炼钢工各自通过熔炼炉前的操控台，完成加料、升温熔化、出铁水工作，正常情况 1 小时 10 分左右出一炉铁水。

1 月 22 日早 5 时 53 分许，程××在完成上一炉正常出铁水后，坐在 2#熔炼炉西侧（2#/3#熔炼炉之间）的座位遥控操作 2#熔炼炉的加料车，前进进行自动抖料加料并观察加料情况。6 时 15 分 13 秒，程××发现加料异常，起身观察并在 2#熔炼炉的西侧做简单处置，随后 6 时 16 分 27 秒到 2#熔炼炉的东侧（1#/2#熔炼

炉之间）观察，并开大炉盖倾角，6 时 16 分 46 秒，程××戴防护手套后，持扒渣杆在 2#熔炼炉西侧进行捣杵操作，6 时 17 分 41 秒，持扒渣杆到 2#熔炼炉东侧（见图 2）进行捣杵操作。



图 2 事故发生时程××的站位

在其进行捣杵操作过程中，2#熔炼炉发生连续两次大面积熔融金属喷溅：第一次喷溅为 6 时 17 分 58 秒~6 时 18 分 03 秒，第二次喷溅为 6 时 18 分 05 秒发生（见图 3）。程××在躲避飞溅熔融金属过程中，失足坠入正在出铁的 1#熔炼炉倾翻炉架抬升



图 3 事故发生时视频监控截图

后与电炉平台形成的孔洞内（见图 4）。



图 4 1#熔炼炉倾翻后的孔洞

（四）事故现场情况

事故发生于熔炼车间。熔炼车间位于厂区西部，为钢结构彩钢板厂房，车间大门为彩钢板制成的推拉门，门朝北开。车间内北侧为原料堆，原料堆南侧为熔炼平台。平台总长 15.5m，高 2m，为混凝土结构半地下室，入口朝东，平台分为上下两层。平台东北角安装有楼梯，可通向平台上层。平台上层南侧边缘依次安装有 3 台 1.5 吨中频电炉及配套的操作台设备，由东向西依次为 1#熔炼炉、2#熔炼炉、3#熔炼炉。平台北侧中部设一间控制室，平台北侧边缘安装有 3 部可遥控操作在轨道上南北向运行的加料车。平台东侧中段开有一铝合金玻璃门，通往平台下层。平台下层为熔炼炉固定炉架地坑和配电室等相关配套设备。平台南侧为中频炉应急事故坑，高度落差为 1.95m。

事故发生位置为熔炼炉平台 1#熔炼炉和 2#熔炼炉中间通

道，通道宽度 1.3m，通道南侧边缘安装有一个控制台，该控制台为 1#、2#熔炼炉的共用的出铁操作控制台。现场所有熔炼炉坩埚炉口位置焊接有活动钢板平台，钢板平台与熔炼平台齐平，出铁时活动钢板平台翻起最大角呈 95°。事故发生时 1#熔炼炉处于出铁翻起状态，1#熔炼炉原活动钢板平台平面位置呈现长 2.69m，宽 2.6m 的长方形无防护的坑洞，坑洞距熔炼台下层地面落差 3.2m（见图 5）。

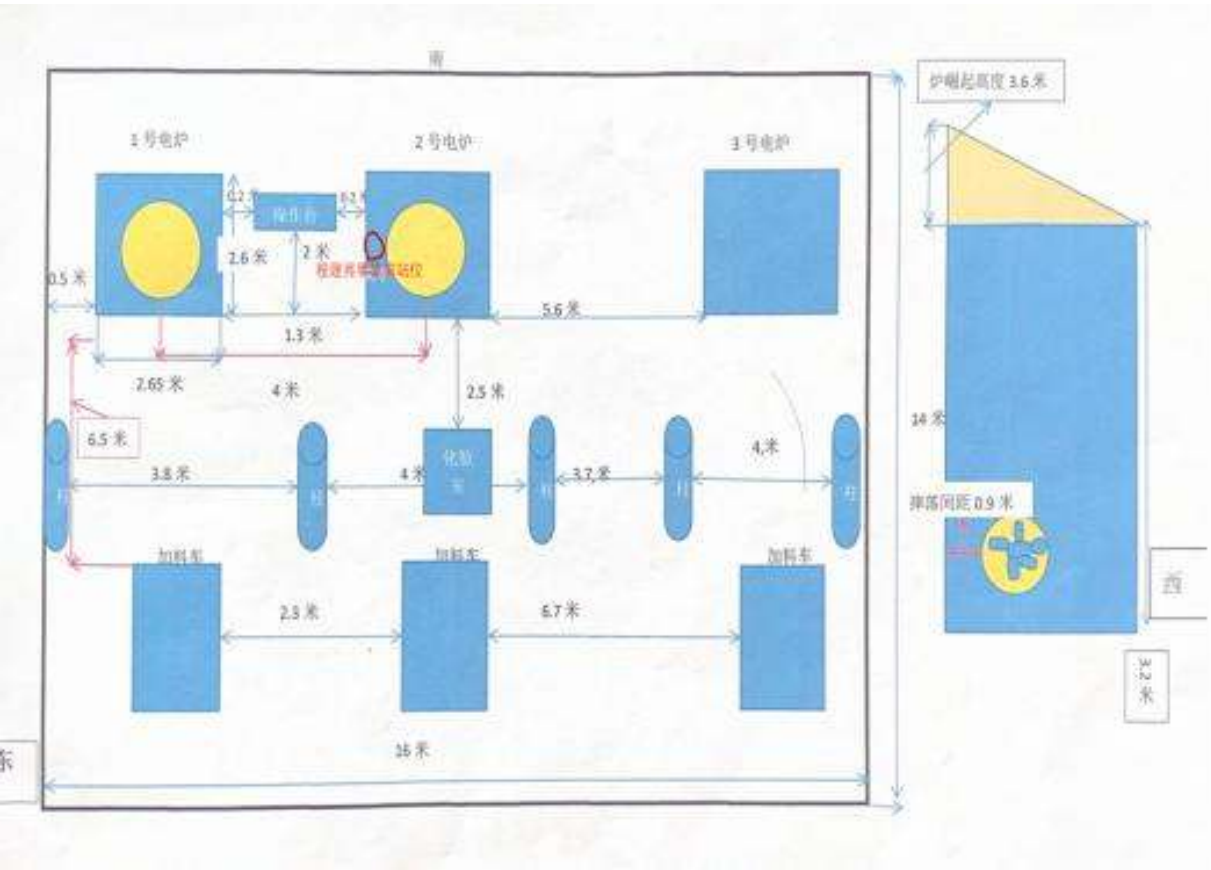


图 5 事故现场平面示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成一人死亡。

死者：程××，男，汉族，身份证号码：1424×××××××××412，

居住地：太谷区任村乡布袋庄村东环路 17 号。生前在瑞鑫铸造公司从事炼钢工作。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），本次事故共造成直接经济损失约 128 万元，其中包括伤亡人员医疗救治及丧葬和抚恤费等各种费用，不包括对公司生产安全事故行政罚款等。

（六）其他情况

依据太谷区气象局给事故调查组出具的《证明》，2025 年 1 月 22 日以晴天天气为主，平均气温-0.5℃，日最高气温 8.4℃，平均风速 1.3m/s，无降水。经事故调查组研判，本起事故发生在室内，因而本起事故的发生与气象条件无关。

事故发生后，瑞鑫铸造公司领导积极安抚死者家属，取得了死者家属谅解，因而本起事故未形成社会舆论关注的热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，6 时 19 分，裴××给郭××（企业法定代表人）打电话报告事故情况，随后，6 时 21 分拨打 120 急救电话；

7 时 53 分，经太谷区人民医院抢救无效确认程××死亡后，郭××拨打 110 报警；

8 时 22 分，郭××向区应急管理局分管股室负责人电话上报事故情况；

8 时 27 分，区应急管理局分管股室负责人向区应急管理局

分管局长汇报事故情况，同时电话通知胡村镇人民政府分管安全领导；

8 时 49 分，胡村镇人民政府分管安全领导电话通知胡村镇人民政府企业办负责人，上报区人民政府；

9 时，区应急管理局、区工业和信息化局、晋中市公安局太谷分局刑事技术大队、胡村镇人民政府、胡村镇派出所相关人员到达现场，初步了解事故发生情况并指导瑞鑫铸造公司处理善后事宜。

事故发生后，企业及相关部门逐级上报事故情况，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》的法定流程、不存在迟报、谎报、瞒报事故的情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生时，崔××正在 1#/2#熔炼炉中间通道操作台操作 1#熔炼炉出铁作业，发生喷溅后，其向料场方向跑动躲避。6 时 18 分 27 秒，崔××发现程××不在操作平台，前往查看 1#熔炼炉倾翻后的孔洞，发现程××坠落，立即呼喊并跑向熔炼炉电气控制室（地下室）。裴××从中控室走出，也查看了 1#熔炼炉倾翻后的孔洞，发现程××坠落，随即跑向熔炼炉电气控制室（地下室），并向郭××打电话报告事故情况。

裴××、崔××等跑进中频炉电气控制室（地下室）后看到 1#熔炼炉下方，程××头朝西脚朝东仰面躺在地上，头下有血，头戴的草帽掉在头的西南面，人处于昏迷状态，血泊北侧散落有一

只隔热手套（见图 6、图 7）。

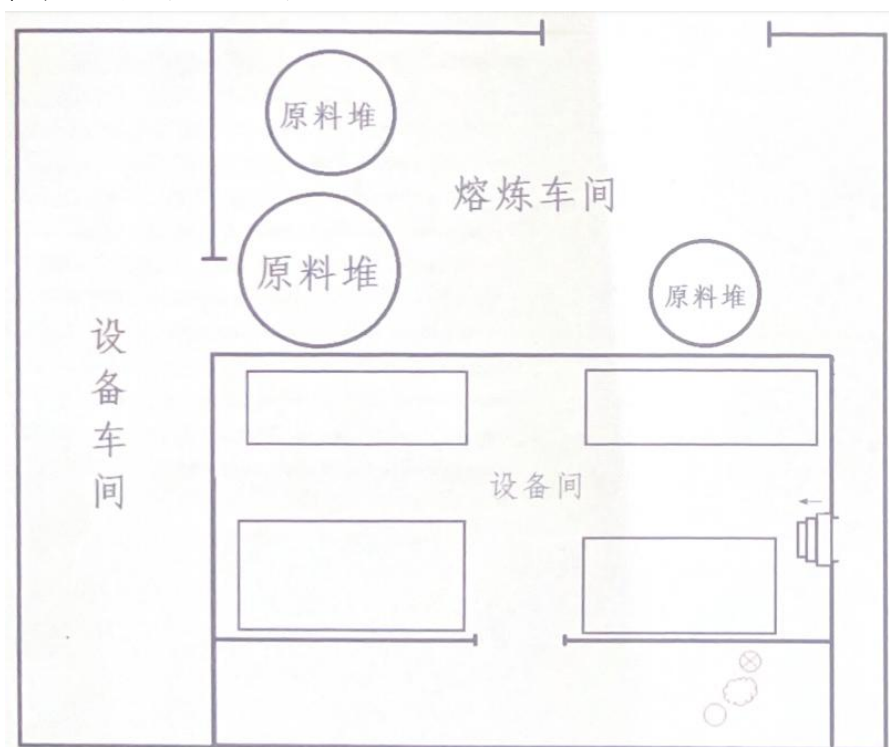


图 6 程××死亡现场平面图

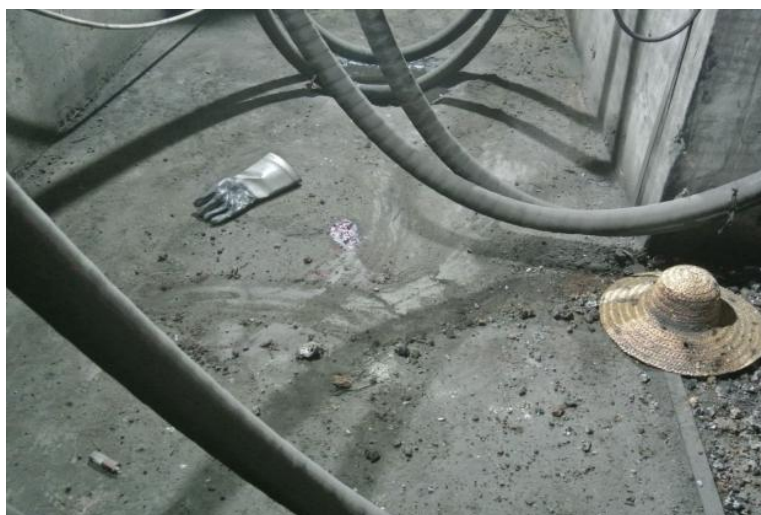


图 7 程××遗留物品

约 5 分钟后，郭××来到熔炼车间。郭××等几人把伤者程××抬到汽车上，送往太谷区人民医院抢救。在送往医院的路上，随

同人员一直和 120 保持联系，在 753 路口转盘处把伤员转移到 120 急救车上。

（三）医疗救治和善后情况

程××送达区人民医院急诊室后，急救医护人员立即对其进行检查，发现其头顶部有一头皮挫伤，双侧瞳孔散大固定，对光反射消失。心音无，胸腹部无明显阳性体征。血压测不到，神志无，意识丧失，无呼吸。

随后，给予程××气管插管、呼吸机辅助呼吸、胸外心脏按压、电除颤，静脉注射肾上腺素等抢救药物。持续抢救约 68 分钟，7 时 53 分，程××心跳呼吸仍未恢复，心电监护仍是一直线，宣告程××死亡。

后经晋中市公安局太谷分局刑事技术大队对程××尸表检验：程××颜面部紫绀，左眼下睑擦挫伤，额顶部可见一处 7.0×8.0cm 头皮擦挫伤。头面部、颈部、胸部及四肢未触及明显骨折。结合现场勘查及尸表检验初步分析认为：程××系闭合性颅脑损伤死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，瑞鑫铸造公司立即启动现场救援，组织人员抢救送医及时，企业主要负责人（总经理）在事故现场配合相关部门完成事故现场善后工作，应急组织、现场救援处置得当无明显缺陷。

事故发生后，瑞鑫铸造公司现场负责人立即通知了企业法

人，企业法人在确认人员死亡后立即上报区应急管理局，区应急管理局随即上报并及时通知相关政府部门，逐级上报的时间符合法定流程时限。区应急管理局及相关政府部门应急响应及时，接报后立即赶往事故现场，对事故现场进行了勘查和事故应急处置。应急处置处理流程合法得当，过程行动迅速、指挥有力、科学专业，有效避免了事故扩大和二次事故发生。

三、事故原因分析

本起事故的直接原因：程××作业过程中对作业风险估计不足，操作失误造成熔融金属喷溅，且未按规定穿戴有效的个体劳动防护用品，为躲避喷溅的熔融金属，失足坠入作业平台无防护的孔洞内。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

（1）违规操作

事故调查组通过查看现场监控视频及技术分析研判：程××在进行加料操作过程中，2#熔炼炉坩埚炉顶封闭造成“挂料”^[1]，6时15分13秒，程××发现加料异常后，未按照中频炉设备生产厂家提供的《钢壳炉使用说明书》载明的“挂料”正确处置操作规程处置^[2]，违反在任何情况下都不应用喷氧管或燃烧杆戳穿挂料的规定，违规持扒渣杆捣杵操作，戳穿“挂料”，

[1] “挂料”：当在熔炼炉顶部的冷炉料材料不与熔炼炉底部的熔融金属接触时，就存在着称为“挂料”的现象。如果“挂料”已完全密封了炉顶，那么在熔融金属和挂料之间可能会产生压力。在任何情况下都不应用喷氧管或扒渣杆戳穿“挂料”，否则，易产生熔融金属飞溅现象。

继而导致 2#熔炼炉连续发生两次大面积剧烈喷溅。

（2）未佩戴个体防护装备

程××对金属熔炼作业风险评估不足，未穿戴符合国家标准要求^[3]的个体防护装备，致使在发生高温金属液体喷溅和坠落时，无有效人身保护。一是为躲避喷溅的熔融金属，只能通过跑动躲避；二是因头部无防护，坠落后其头部触及地面时受伤，导致死亡，加大造成伤势的后果。

2.物的不安全状态

事故发生时，现场 1#熔炼炉倾翻炉架抬升出铁，作业平台呈现一个 2.6m × 2.6m × 3.2m 的孔洞。孔洞距程××正后方 1.3m，形成事实上的临边高处作业，且坑洞未设置任何防止人员坠落的装置。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、现场视频资料、询问当事人员和查阅资料以及晋中市公安局太谷分局刑事技术大队提供的《尸检报告》、太谷区气象局通过的《当天气象情况》，事故调查组经分析：本

[2] 《钢壳炉使用说明书》（中频炉生产厂商提供）第 4.4 条：初次熔炼。c 金属挂料警告。如果挂料已完全密封了炉顶，那么在熔融金属和挂料之间可能会产生压力。如果发生此情况，那么要做的最安全的事情是让熔融金属凝固。如果确定挂料还没有密封炉顶，并且在炉子内还没有积聚压力，那么可以倾斜炉子，以试图熔化挂料。熔化挂料时，不要站在炉子的前面。在任何情况下都不应用喷氧管或燃烧杆戳穿挂料！

[3] 《个体防护装备配备规范 第 3 部分：总则》（GB 39800.1-2020）第 4.3 条：个体防护装备的选择。应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估结果，结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对作业环境和使用者的适合性，选择合适的个体防护装备。

《个体防护装备配备规范 第 3 部分：冶金、有色》（GB 39800.3-2020）《表 1 常用个体防护装备的分类、防护功能及适用范围》对于高温热接触或热辐射作业，适用的个体防护装备为：安全帽（耐高温）、强光源防护镜、职业眼面部防护具、防热伤害手套、安全鞋、熔融金属飞溅防护服、隔热服、阻燃服。

起事故可以排除自杀、人为故意或突发自然灾害的因素。

（三）间接原因分析

1. 中频炉安全防护存在缺陷

中频炉成套装置生产厂家生产的 1.5 吨 KGPS-CL-1200-0.5S 型中频无心感应炉未按《铸造机械 安全要求》（GB 20905-2007）第 6.4 条：对于有翻转或摆动的机器，其翻转或摆动机构动作区域应围起的规定，对电炉倾翻炉架翻转抬升出铁时，作业平台呈现一个 $2.6\text{m} \times 2.6\text{m} \times 3.2\text{m}$ 的孔洞未采取相应的围起或防护措施。

2.安全操作规程不完善且未严格执行

瑞鑫铸造公司自行编制了《中频炉安全操作规程》，但内容简单，针对性和操作性较差。未依据《砂型铸造 生产过程安全操作规程》（JB/T 13747-2020）相关章节^[4]对中频炉熔炼各工艺环节制定详细操作规程和工艺要求。同时没有将严重危及安全的“挂料”情况操作规程列入操作规程文件。

瑞鑫铸造公司制定的《中频炉安全操作规程》第 6 条规定：溶液出炉时，应有专人统一指挥。事故发生时，当班负责人未按照此规定安排专人统一指挥。

3、对现场作业缺乏有效的监督检查

[4] 《砂型铸造 生产过程安全操作规程》JB/T 13747-2020 第 7.1.5 条：设备使用单位应根据危险评估，规定操作人员工作所需的个人防护用品。设备使用单位应强制操作人员正确使用这些个人防护用品。

第 9.7.3 条：人员保护。用于熔融金属处理或（和）孕育的浇包应具有充足的上部边界（空间）或（和）防护罩，或进行特定区域防护，避免在反应期间人员与熔融金属接触。

经查瑞鑫铸造公司安全生产相关记录以及留存有班组日常隐患排查整改记录，未见对现场存在的安全防护装置缺失情况以及劳动防护用品佩戴情况的监督检查记录。

事故发生时，程××着隔热手套、普通工作服上衣、蓝色长裤、黑色运动鞋、草帽，其穿着的个体劳动防护用品不足。瑞鑫铸造公司相关管理人员监督现场人员规范佩戴劳动防护用品执行不严，未有效监督现场人员规范佩戴劳动防护用品。

4.岗位责任制不完善

经查瑞鑫铸造公司岗位安全职责文件，该公司共制定二十个岗位工种安全职责，但缺失熔炼工岗位安全职责。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）山西省太谷县瑞鑫铸造有限公司

瑞鑫铸造公司未按照《中华人民共和国安全生产法》的要求，全面履行安全生产主体责任。公司制定的《岗位安全生产职责》中缺失熔炼工安全岗位职责，编制的《中频炉安全操作规程》，其内容针对性和操作性较差，同时没有将“挂料”等严重危及安全情况的操作流程列入操作规程。公司组织的安全操作规程培训未明确具体岗位，致使危险性较大的操作人员没有完全掌握本岗位的安全操作技能，违规作业现象时有发生。同时，现场检查监督不到位，对现场存在的安全防护装置缺失及劳动防护用品佩戴不齐全的情况没有及时发现和督促落实整改。

（二）行业安全管理监管部门及地方党委政府

1. 区工业和信息化局作为行业安全管理部门，能够召集全区分管行业企业进行安全生产工作部署，每年年初制定检查计划，并派人根据行业标准、行业规划、产业标准进行安全指导。

2. 区应急管理局作为行业安全监管部門，因事发企业不在该局 2024 年安全监管执法工作计划名单内，因此未对该企业进行安全生产执法检查。2024 年 7 月 25 日，该局工作人员陪同市局工作人员和相关专家对事发企业进行了帮扶指导，查找问题 35 条，企业已全部整改到位。

3. 胡村镇人民政府作为属地政府，在 2025 年 1 月 16 日对该企业进行节前安全检查，并于次日的镇机关例会上，对安全生产工作安排部署，基本履行了法定的属地管理职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

程××，男，汉族，群众，事发时系瑞鑫铸造公司 2#熔炼炉操作工。其安全风险及安全防范意识淡薄，在 2025 年 1 月 22 日当班未正确佩戴劳动防护用品，亦在处理严重危及安全的“挂料”情况时，违规持扒渣杆捣杵操作戳穿“挂料”，是引发本起事故的直接原因，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[5]之规定，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）有关责任人员行政处罚建议

1. 裴××，男，汉族，群众，系瑞鑫铸造公司中频电炉班长、熔炼车间负责人，负责熔炼车间现场安全生产管理并兼中控室操作。其在 2025 年 1 月 22 日当班期间，未对现场作业情况开展有效的管理和统一指挥，亦未及时发现 2#熔炼炉出现异常，未及时制止现场人员违章操作且长期以来未发现此岗位安全防护装置缺失。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项^[6]之规定，对本起事故的发生负主要领导责任。建议区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第二十条第一项^[7]之规定给予行政处罚。

2. 郭××，男，汉族，群众，系瑞鑫铸造公司法定代表人，实际控制人，安全生产第一责任人，负责公司安全生产全面工作。其组织制定的岗位安全职责、安全操作规程存在漏项、内容不全面问题，采购的生产设备安全防护装置缺失，亦未及时发现安全隐患并投入资金予以整改，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[8]相关规定，对本起事故的发生负有主要领导

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部 令第 14 号）第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

责任。建议区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第（一）项^[9]之规定给予行政处罚。

3. 杜××，女，群众，系瑞鑫铸造公司安全管理员，其在落实对企业的安全隐患排查工作时，未能发现该隐患，存在履职不到位的情况。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[10]相关规定，对本起事故的发生负有重要领导责任。建议区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（一）项^[11]之规定给予行政处罚。

（三）事故责任单位的行政处罚建议

山西太谷瑞鑫铸造有限公司对本次事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项^[12]之规定给予行政处罚。

（四）其他处理建议

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部 令第14号）第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部 令第14号）第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

区工业和信息化局、区应急管理局、胡村镇人民政府能够较好地履行各自安全管理和监管职责，建议做免责处理，向太谷区人民政府作出深刻书面检查。同时，要认真总结经验和汲取事故教训，帮助和指导企业安全管理工作做深做细，防止停留在表面，以期全区进一步加强安全生产监督管理工作。

六、事故主要教训

瑞鑫铸造公司安全管理存在较大漏洞。隐患排查治理形同虚设，该处隐患长期存在，相关安全管理人员不认真履职，岗位工作人员思想麻痹，未能全面辨识熔炼车间存在的安全风险，对中频炉倾翻后孔洞无防护措施所产生的安全风险认识严重不足，导致隐患排查治理、安全防范措施、劳保防护用品均不到位。安全生产规章制度不健全，对事发岗位人员培训教育走过场，是本次事故的主要教训。

七、事故整改和防范措施

（一）企业层面

1. 企业主要负责人、实际控制人要主动履行法定的安全管理职责，对各项职责的逐一落实，带头深入一线，从而在企业营造从上到下重视安全生产的良好氛围。

2. 企业要重新构建全员安全生产责任制，把安全责任制落实

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部 令第 14 号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

在每名员工身上，建立本单位事故隐患内部报告奖励制度。通过张贴或在微信工作群中公示，鼓励全体员工积极主动参与隐患排查并报告事故隐患，最大限度预防和减少生产安全事故。

3. 深刻汲取此次事故教训，组织专业技术人员对公司安全操作规程和规章制度进行梳理修订。重点对熔炼工序每一个环节包括但不限于：开机前的检查、物料存放筛选、加料、熔炼、出铁、铁水转运、工艺异常情况处置、设备日常维护保养、设备检维修等内容，重点针对本次事故相关的原材料筛选、投放、“挂料”处置规程制定针对性的操作规程和制度。对安全生产各项规章制度，各岗位风险点，操作流程等重新进行修订，使之更加符合当前实际。

4. 强化从业人员培训教育，制定科学的培训计划，突出每个工作岗位的风险防范，使从业人员能够掌握安全生产知识和遵守安全管理规章制度，熟练掌握本职位操作规程，熟知岗位存在的危险危害因素及防范措施，提升从业人员综合素质。

5. 组织专业技术人员以熔炼车间为主，对公司进行一次全面安全体检，将发现的隐患建立台帐，制定并落实管理措施，把风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制真正落到实处。

6. 严格落实安全生产费用提取和使用相关规定，为职工提供符合国家安全标准的劳动防护用品，并监督职工按要求配带。

（二）区工业和信息化局、区应急管理局和胡村镇人民政府

1. 督促本行业、本辖区相同类型企业，重新修订、完善《中

频炉安全操作规程》，并监督各企业对熔炼岗位人员进行再次培训。

2. 将该事故作为反面教材，在一定范围内进行宣传教育，并举一反三，对全区类似设备进行排查，有类似事故隐患的进行整改。

3. 将该企业列入下一步重点帮扶对象，借助省、市一级的专业力量从人、物、环境三方面入手，着力减少人的不安全行为，物的不安全状态、环境的不安全因素，切实帮助企业提升本质安全水平。